

CE-301: Estatística Básica
Professores: Silvia / Amanda / PJ
Prova 3 - Variáveis Aleatórias / Distribuições de Probabilidade

Nome: _____ GRR: _____

Data: 28/05/2026

Instruções: Para cada uma das questões a seguir, defina claramente as variáveis aleatórias envolvidas, explicita o modelo probabilístico utilizado (com seus respectivos parâmetros) e apresente o desenvolvimento algébrico completo. Apresente respostas com precisão de duas casas decimais.

Questão 1 (15 Pontos)

Um sistema de climatização e refrigeração funciona continuamente (24h) e pode sofrer uma interrupção a qualquer instante do dia por falha.

- a) Qual a probabilidade de ocorrer a interrupção no período entre 20:00 e 6:00?
 - b) Se houve interrupção na primeira metade do dia, qual a probabilidade de que tenha sido no horário entre 9:00-12:00?
 - c) Os custos de reparo, quando há interrupção, variam em função do horário do dia. É de R\$ 200,00 se a interrupção é notificada entre 9:00-17:30, R\$ 250,00 se é notificada entre 6:00-9:00 ou 17:30-20:00 e R\$350,00 para outros horários do dia. Qual o valor esperado para o pagamento de 100 reparos?
- _____

Questão 2 (15 Pontos)

O tempo de reação (em segundos) de um condutor a um estímulo luminoso de frenagem segue uma distribuição Normal com média $\mu = 1,2$ segundos e desvio padrão $\sigma = 0,3$ segundos. Por outro lado, o tempo que o sistema mecânico do freio leva para parar totalmente o veículo após o acionamento segue uma distribuição Exponencial com média de 2 segundos. Assuma independência entre os tempos.

- a) Qual é a probabilidade de o condutor demorar entre 1,0 e 1,5 segundos para reagir ao estímulo?
 - b) Qual é o tempo de reação que delimita os 5% dos condutores mais lentos (maiores tempos de reação)?
 - c) Qual é a probabilidade do sistema mecânico do freio parar o veículo em menos de 1 segundo, sabendo-se que o tempo de reação do condutor foi maior do que 1 segundo?
- _____

Questão 3 (5 Pontos)

Conchas de mexilhões de uma certa espécie possuem, em uma certa região, uma relação altura/comprimento com distribuição normal de média 0,5 e desvio padrão de 0,025. Os animais serão classificados de modo que 20% sejam considerados pequenos, 50% como médios e os restantes 30% como grandes. Quais os valores da relação altura/comprimento que definirão as classes de tamanho desejadas?

Questão 4 (35 Pontos)

Registros do laboratório A mostram que 1 a cada 20 amostras de um determinado material são perdidas por contaminação. Responda cada um dos seguintes itens declarando a variável aleatória e a sua distribuição.

- Se forem feitas 15 análises, qual a probabilidade de que no máximo uma seja contaminada?
- Em um teste para avaliar a contaminação, análises serão feitas sequencialmente até que a primeira contaminada seja encontrada. Quantas análises espera-se fazer? Indique como você calcularia a probabilidade de que esse número de análises não chegue a 5.
- O teste anterior foi repetido, porém até que a terceira análise mostrasse contaminação. Em um particular ensaio foram feitas 10 análises até a terceira contaminação. Qual a probabilidade desta ocorrência?
- Um lote contendo 50 amostras das quais 10 eram contaminadas são enviadas para teste no laboratório B. Deste lote retira-se 8 amostras ao acaso para testes. Qual a probabilidade de encontrar 2 ou mais contaminadas entre as selecionadas?

Considere agora que o laboratório A faz um grande número de análises por mês e registra uma média de 2,5 casos de contaminação grave.

- Qual a probabilidade de que num determinado mês não se registre nenhuma contaminação?
 - Qual a probabilidade de que num determinado mês sejam registradas mais do que 3 contaminações?
-

Questão 5 (30 Pontos)

O tempo de deslocamento X (em horas) entre duas cidades tem uma função densidade de probabilidade (f.d.p.) dada por:

$$f(x) = \begin{cases} c \cdot x, & 0 < x \leq 1 \\ c, & 1 < x < 2 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Regras básicas de integração: $\int_a^b c \, dx = c \cdot [x]_a^b$, $\int_a^b x \, dx = \left[\frac{x^2}{2}\right]_a^b$ e $\int_a^b x^2 \, dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_a^b$

Determine:

- O valor da constante c para que $f(x)$ seja uma f.d.p. válida.
 - A Função de Distribuição Acumulada $F(x)$.
 - O tempo médio de deslocamento.
 - A probabilidade do tempo de deslocamento ser maior do que 30 minutos (0,5 hora).
 - Obtenha a tal que $P(X < a) = 0,25$.
-